

院試ゼミ 過去問解答

令和2年度 専門科目 大門3

相馬佑哉

2020年5月28日

問1

(1) 8

(2) 15回

関数 f は引数 n が 1 または 2 になるまで再帰呼び出しされる。

問2

(1) `sum += i;`

関数 `sum_of_divisors` で約数の和を求める。if (`num % i == 0`) を通過した i は引数 `num` の約数になっているため、変数 `sum` に i を加算する。

(2) `0; m < 10000; m++`

変数 m に関する for 文である。初期値は $m = 0$ 、10000 未満の友愛数の組をすべて出力したいので範囲は $m < 10000$ 、10000 未満の整数をすべて走査するために `m++` とする。

(3) `0; n < m; n++`

変数 n に関する for 文であり、for 文の中にある for 文である。初期値は $n = 0$ 、友愛数は異なる 2 つの自然数の組であるため、変数 m が含まれない範囲を指定、かつ同じ数の組を表示させたくないで、 $n < m$ とする。 m 未満の整数をすべて走査するために `n++` とする。

(4)(5) `m == sum_of_divisors(n), n == sum_of_divisors(m)`

if 文の中に友愛数を表示する関数 `printf` があり、友愛数の条件を書く必要がある。関数 `sum_of_divisors` を用いて、他方の数と約数の和が等しくなることを表す。(4) と (5) は順不同である。

問3

(1) バブルソート

プログラムから、隣り合う要素の大小を比較しながら整列させていると判断できる。

(2) 選択ソート (など...)

選択ソートは要素を順番に走査し、その中の最大値と入れ替える方法である。

(3)

C : struct data **

このプログラムでは関数 main の内容は固定であるため、関数 sort2 の引数で整合性を取る必要がある。main 内では構造体のアドレスを格納する配列 pt (つまりポインタの配列) が定義されており、sort2 にアドレス演算子 & で配列 pt の要素のアドレス (つまりアドレスのアドレス) を渡している。さらに sort2 では、関数 swap を実行するかどうか判断する if 文が存在するため、構造体の要素 (生誕年を表す変数 birth) にアクセスしたい。

よって引数としてポインタのポインタを定義する必要があり、struct data ** となる。

D : (*a) → birth

TeX の都合上、見出しではアロー演算子 → を → としている。

b よりも a の生誕年の値が大きい場合に関数 swap を呼び出したいので、D に変数 a を入れる。

引数 a は構造体の配列 computer の要素のアドレスのアドレスを指している。この if 文で生誕年の値を比較するために、構造体のポインタのポインタ a から変数 birth にアクセスしたい。

まず間接演算子 * を用いて *a (つまりアドレス) とする。次にアロー演算子 → を用いて (*a) → birth (つまり値) とする。これにより、生誕年の値にアクセスできる。

間接演算子とは、ポインタを介して間接的に値にアクセスする演算子である。また、アロー演算子とは、実体のポインタからメンバ (ここでは構造体の name や birth) を呼び出す演算子である。

E : (*b) → birth

D と同様である。

A : struct data **

関数 sort2 では変数 a と b は構造体のポインタのポインタであり、関数 swap にはそのまま渡されている。そのため、引数として構造体のポインタのポインタを定義する必要があり、struct data ** となる。

B : struct data *tmp;

関数 swap 内で構造体の配列 computer の要素を入れ替えるためには、アドレスを入れ替える必要がある。swap 内ではポインタのポインタである a を間接演算子を用いて *a (つまりアドレス) としている。tmp = *a を成立させるためには、変数 tmp は構造体のポインタである必要がある。そのため、変数の定義は struct data *tmp; となる。

(4) 3 回

上記のプログラムでは, 5 番目の要素である {"Leibniz", 1646} を 2 番目の位置まで並び替えるために, 関数 swap を 3 回実行する必要がある.

(5) 15 回

生誕年の値が大きい順にデータが並んでいるため, 関数 swap が実行される回数は最大値となる.

(6) $\frac{N(N-1)}{2}$

走査するたびに最後尾から値が決まっていくため, 走査するべき要素が 1 つずつ減少していく. つまり, 等差級数の和になる.